

Epreuve de Moyenne Durée Vision Artificielle

Exercice 1: (7 points)

Nous disposons d'un dataset constitué de N objets, à chacun des objets est associé **m** différentes images acquises par une caméra à différents points de vues et à différentes conditions d'illumination.

Il s'agit de développer un système informatique qui réalise la reconnaissance de toute image requête en utilisant l'apparence visuelle.

Ecrire l'algorithme qui met en œuvre la base de connaissances et qui permet de rechercher l'identité d'un objet présent dans une nouvelle image.

Corrigé

Il suffit de créer une nouvelle base de données constituée des éléments générés par application de l'analyse en composante principale pour les images de chaque objet.

En second lieu, prendre l'image requête et trouver sa projection sur chaque base d'objet et chercher l'objet le plus proche pour chacun des objets de la base. Sélectionner celui qui vérifie une mesure minimale.

Algorithm 1: Dataset representation

Given M learning images $\{I_1^{(q)}, I_2^{(q)}, \dots, I_M^{(q)}\}$ for each object q ($=1..Q$) of Q training objects

1- Normalize all images to remove brightness variations:

$$I_m^{t(q)} = I_m^{(q)} \parallel I_m^{(q)} \parallel /$$

2- Convert image $I_m^{t(q)}$ to a vector $f_m^{t(q)}$

3- Compute the mean vector $c^{(q)}$ of each object.

4- Subtract the mean feature vector $c^{(q)}$ for object q

$$f_m^{(q)} = f_m^{t(q)} - c^{(q)}$$

5- Construct the data matrix and covariance matrix:

$$F^{(q)} = \begin{bmatrix} f_1^{(q)} & f_2^{(q)} & \dots & f_M^{(q)} \end{bmatrix}$$

$$R^{(q)} = F^{(q)} F^{(q)T}$$

6- Compute the K eigenvectors $e_1^{(q)}, e_2^{(q)}, \dots, e_K^{(q)}$ of $R^{(q)}$

7- Project feature vector to eigenvectors for object q :

$$p_m^{(q)} = [e_1^{(q)}, e_2^{(q)}, \dots, e_K^{(q)}]^T \times f_m^{(q)}$$

Algorithm 2: Object recognition

Given input image (I) for object recognition

1- Normalize the image to remove brightness variations:

$$I' = I \|I\| /$$

2- Convert image I' to a vector f'

For each object q in the database, perform steps 3-6:

3- Compute the mean vector $c^{(q)}$ of each object.

4- Subtract the mean feature vector $c^{(q)}$ for object q

$$f_q = f' - c^{(q)}$$

5- Project feature vector to eigenspace for object q :

$$p^q = [e_1^{(q)}, e_2^{(q)}, \dots, e_K^{(q)}]^T \times f^{(q)}$$

6- In the eigenspace of object q find the closest point to projected point, compute the distance $d^{(q)}$.

7- Find the object for which $d^{(q)}$ is minimum.

Exercice 2 : (7 points)

Nous supposons qu'une scène 3D est observée par deux caméras calibrées. Les points SIFT étant localisés sur les deux images, il est demandé de mettre en correspondance les points SIFT sans l'utilisation de leurs descripteurs.

Ecrire l'algorithme correspondant.

Corrigé :

Il faut d'abord calculer la matrice fondamentale :

Appliquer RANSAC et trouver la meilleur matrice F

Pour chacun des points SIFT de l'image 1, calculer la droite épipolaire et ensuite trouver le point SIFT le plus proche.

Dans le cas où plusieurs candidats sont présents, on applique la contrainte de continuité.

Faire de même en prenant les points de l'image 2 et trouver les bons correspondants sur l'image 1 en calculant la droite épipolaire.

Vérifier la contrainte d'unicité.

Exercice 3 : (6 points)

- 1- Expliquez la méthode RANSAC et donnez les cas de son application en vision par ordinateur.
- 2- Donnez les étapes à suivre pour la reconstruction tridimensionnelle d'une scène.
- 3- Donnez les facteurs qui influent sur la précision de triangulation (reconstruction 3D).

Correction

RANSAC : voir le cours

Reconstruction 3D : voir le cours

Facteurs qui influent sur la précision de triangulation :

- *Erreur de localisation des points 2D*
- *Erreurs dans le calcul de la matrice de calibration et des paramètres extrinsèques de la caméra.*